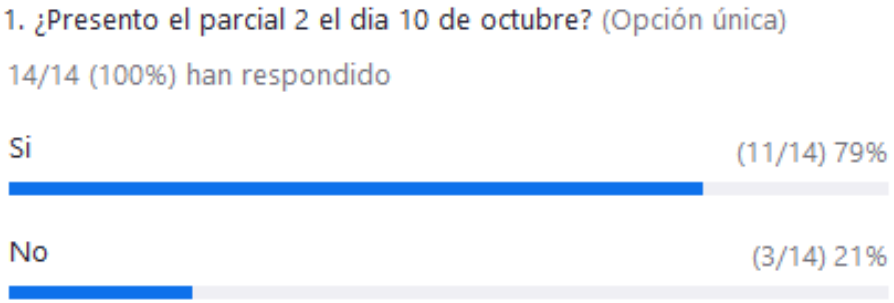




Matemáticas Discretas I

Clase 12 - Conjuntos

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Cosas por mejorar:

1. Estuvo muy largo

*Bonus: Lectura de libro.

"El arte de pensar"
(Rolf Dobelli)

13/10/2026

Introducción - Contextualización

Contextualización

Piense en el juego de cubiertos (cutlery set) de la casa:

- **Tiene varios elementos:** Cucharas, tenedores, cuchillos.

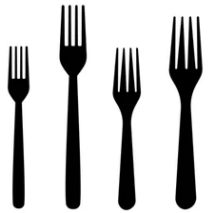




- **Los elementos están agrupados**: En este caso, los tenedores, cuchillos y cucharas están en agrupados en un lugar común (soporte, cajón, caja, etc).



- **Pertenencia:** Define si un elemento forma parte o no de este juego de cubiertos.





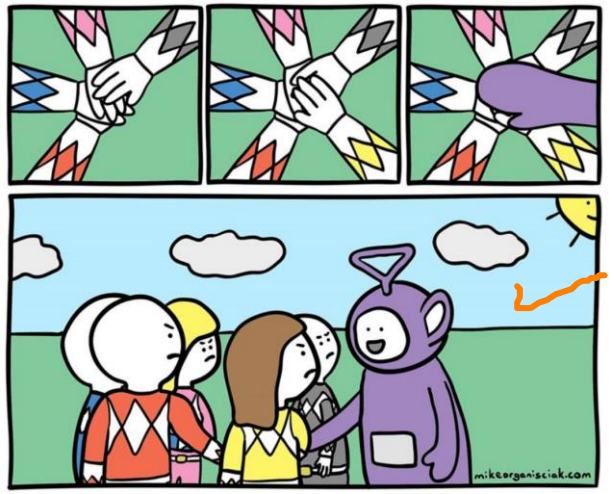


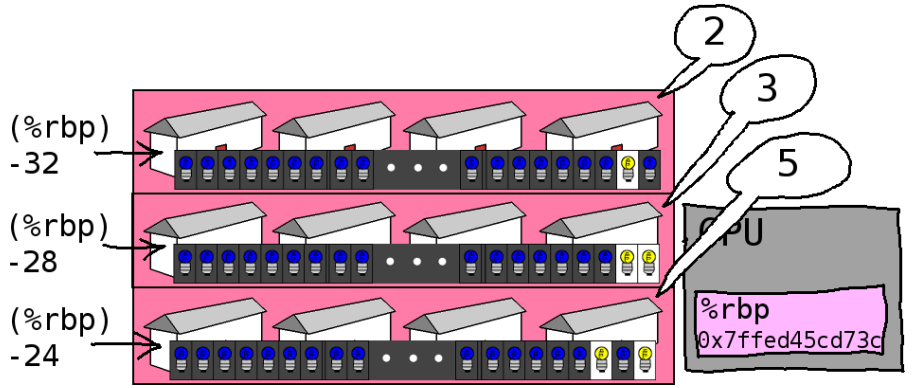
Introducción - Contextualización

Términos Formales (Matemáticos)

Un conjunto no es más que una agrupación de elementos. Como veremos a lo largo de esta clase, esta noción puede ser extendida más allá del problema del juego de cubiertos.













Introducción - Contextualización

Contextualización

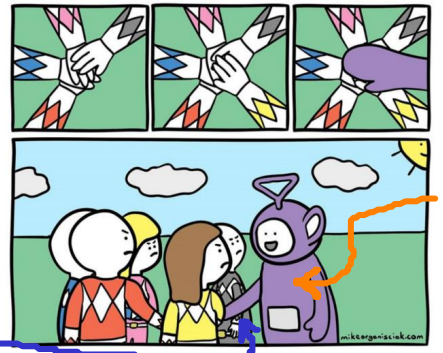
Contexto	Conjunto	Elemento
Los Simpson	Familia Simpson: Simpsons = {Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie}	Maggie
Los Transformers	Autobots: Autobots = {Optimus, Bumblebee, Ratchet,...}	Optimus
Los Power Rangers	Power Rangers: PowerRangers = {Jason, Trini, Zack, Kimberly, Billy y Tommy}	Zack



1



2



3

Tinkiwinki (Ti)

Ti ∈ PR

Zack ∈ PR

Introducción - Contextualización

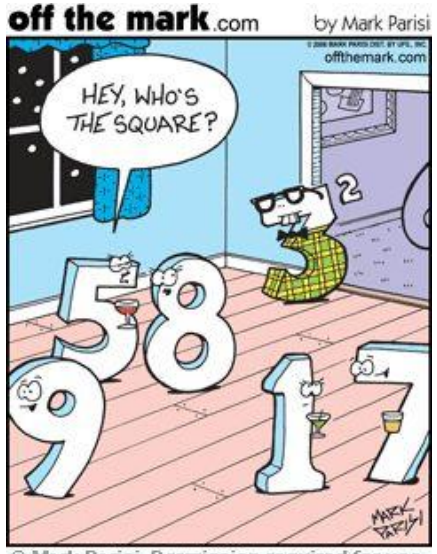
Contextualización

Contexto	Conjunto	Elemento
Los números ~~reales~~ Enteros	Numeros enteros: ($\mathbb{Z}$) $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	0
Las onomatopeyas	Onomatopeyas de Batman: `Golpes = {bang!, pow!, sock!,...}`	bang!

4



5



Introducción – El origen de los conjuntos

George Cantor (1845 - 1918)

Considerado el padre de la **Teoría de Conjuntos**, formulada a finales del siglo XIX.



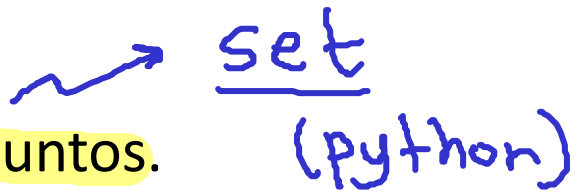
¿Por qué es importante?

- Formalizó la idea de agrupar objetos matemáticos.
- Revolucionó las matemáticas al demostrar que existen "diferentes tamaños" de infinito.
- Su teoría ingenua es la base de la lógica matemática y las bases de datos modernas.

Ver video: El Hombre Que Casi Rompe Las Matemáticas (Y a Sí Mismo...) (link)

Introducción – Para qué sirven los conjuntos

- Los conjuntos son uno de los componentes básicos de los tipos de objetos considerados en matemáticas discretas.
  - Son importantes para el conteo.
  - Los lenguajes de programación tienen operaciones con conjuntos.



- La teoría de conjuntos es una rama importante de las matemáticas.
  - Se han utilizado diversos sistemas de axiomas para desarrollar la teoría de conjuntos.
  - En esta clase teoría de conjuntos ingenua donde se explora la noción de conjuntos desde un punto de vista mas intuitivo y no tan axiomático.

Conceptos básicos – Conjunto y Elemento

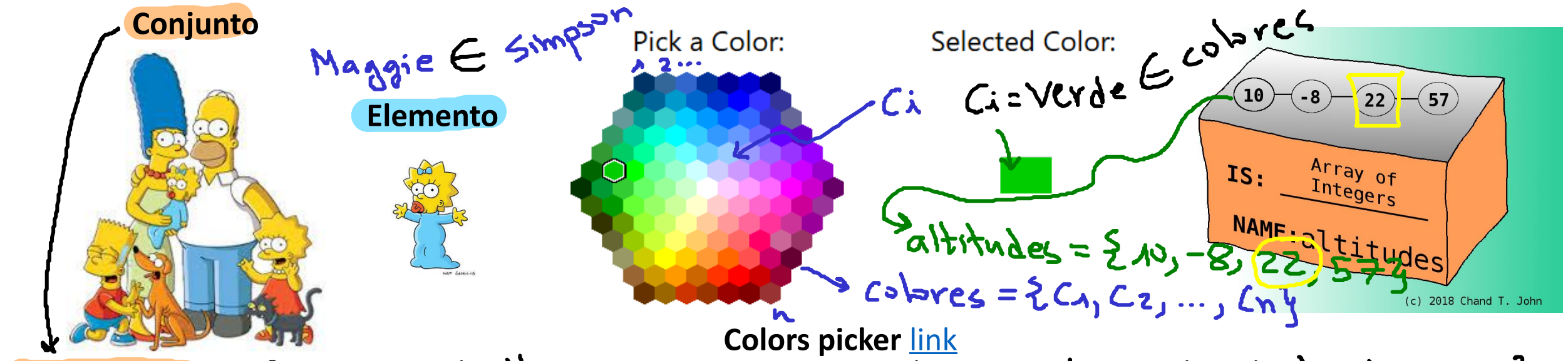
Para empezar, hay dos conceptos clave cuya comprensión es vital.

Conjunto ✓

Un conjunto es una colección no ordenada de objetos distintos. Se dice que los objetos contenidos en un conjunto son los elementos o miembros del conjunto.

Elemento ✓

Un elemento o miembro es **cada uno** de los objetos individuales que forman parte de un conjunto.



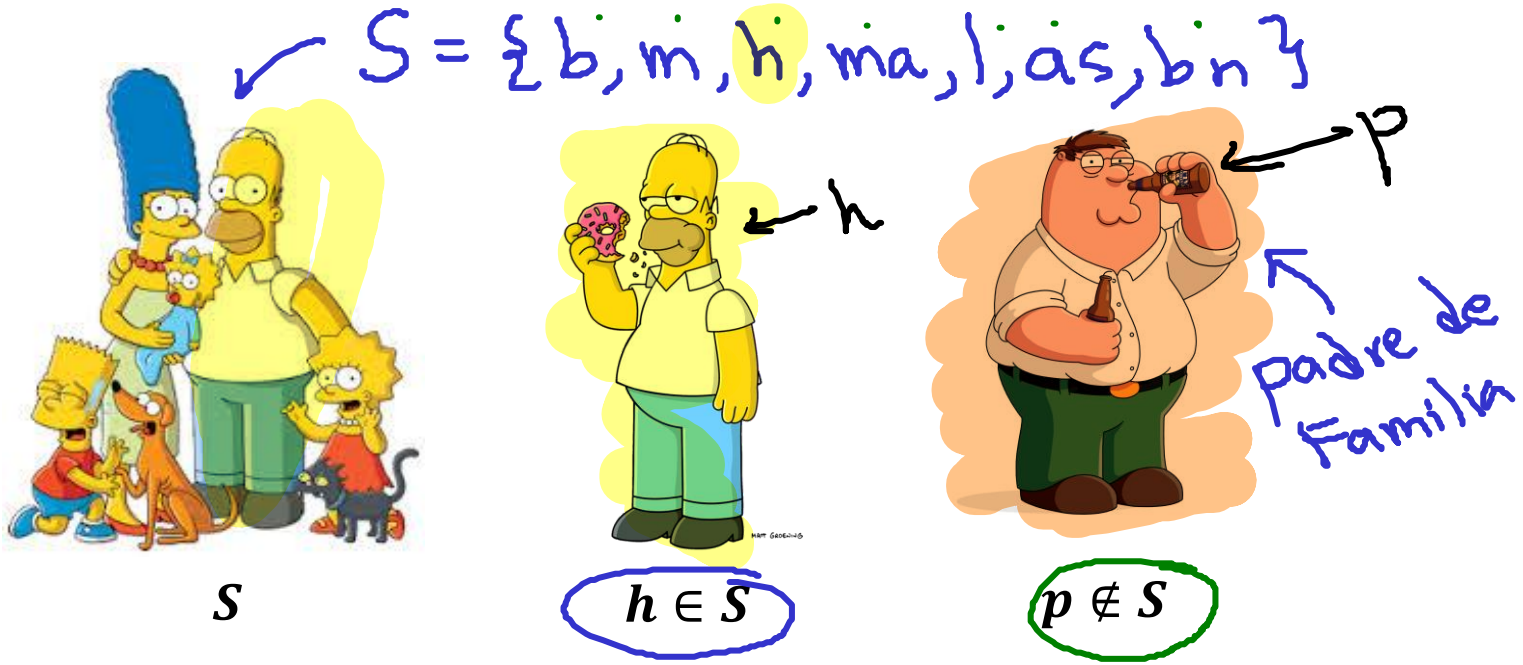
Conceptos básicos – Notación básica

Para referirnos a los conjuntos y a los elementos seguimos se sigue las siguientes convenciones:

- Los conjuntos se representan usando letras mayúsculas (A, B, C, etc).
- Cada elemento de un conjunto se puede representar con una letra minúscula (a, b, c, etc).
- Pertenencia:
  - **Pertenencia ($\in$)**: Para decir que el elemento a **es** un miembro del conjunto A se emplea $a \in A$
  - **No pertenencia ($\notin$)**: Para decir que el elemento a **no esta** al conjunto A se emplea $a \notin A$

Ejemplo:

- Sea $\boldsymbol{S}$ el conjunto asociado la familia Simpson.
- Sea $\boldsymbol{h}$ el elemento que representa a Homero Simpson.
- Sea $\boldsymbol{p}$ el elemento asociado a Peter Griffin.



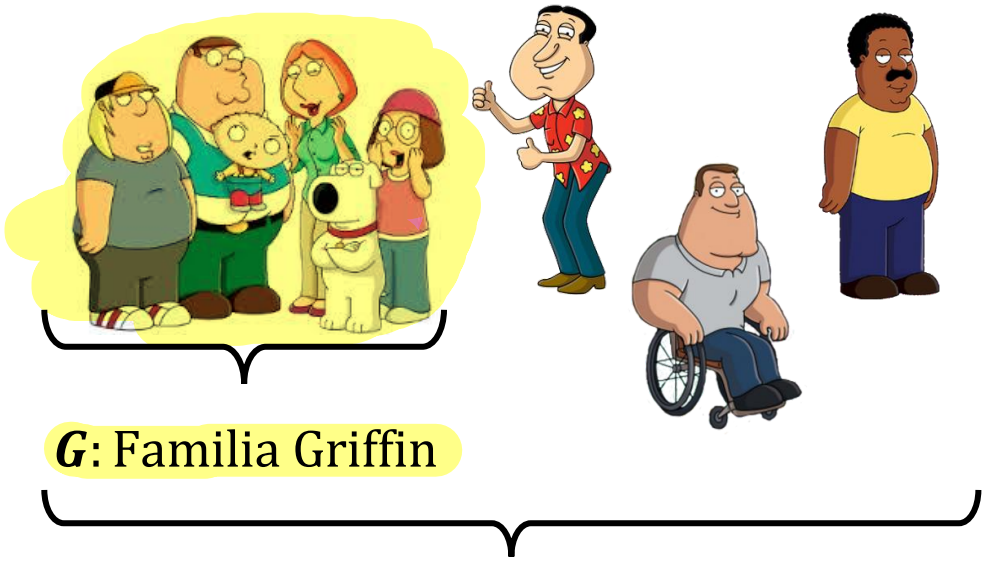
Conceptos básicos – Representación de conjuntos

Conjunto / Elemento / Pertenencia

Existen dos formas para representar conjuntos:

1. **Notación por extensión**: En esta se lista cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto.

Ejemplo: Sea G el conjunto asociado a la familia Griffin y P el conjunto asociado a todos los personajes del programa Padre de Familia. Realice la representación por extensión y comprensión.



G: Familia Griffin

P: Personajes de padre de familia

Representación por extensión:

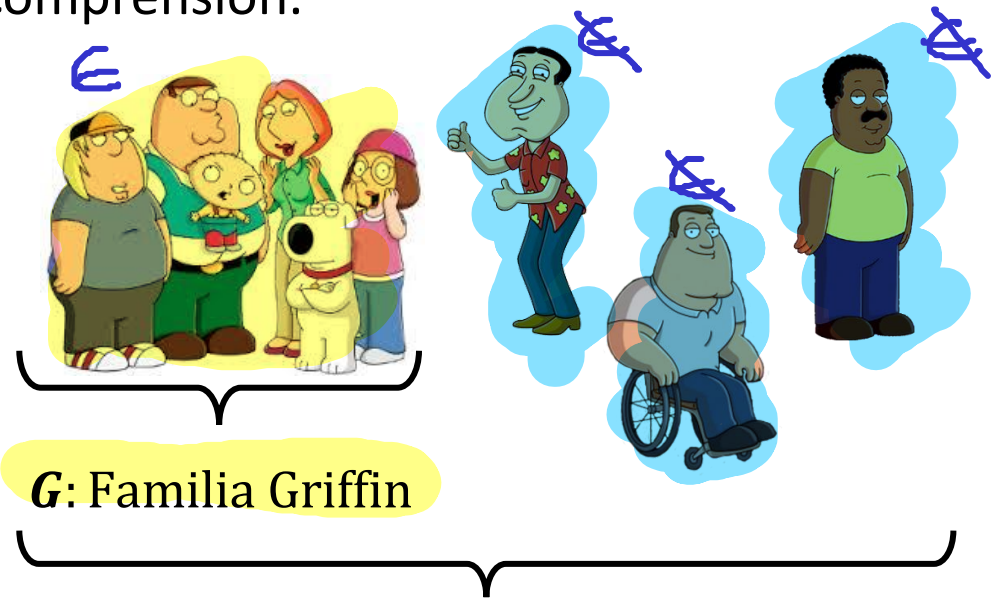
$$G = \{Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie, Brian\}$$

Conceptos básicos – Representación de conjuntos

Existen dos formas para representar conjuntos:

2. **Notación por comprensión**: En esta se especifica la característica común de los elementos que lo conforman.

Ejemplo: Sea $\boldsymbol{G}$ el conjunto asociado a la familia Griffin y $\boldsymbol{P}$ el conjunto asociado a todos los personajes del programa Padre de Familia. Realice la representación por extensión y comprensión.



$\boldsymbol{G}$: Familia Griffin

$\boldsymbol{P}$: Personajes de padre de familia

Suponiendo que se tiene el siguiente predicado:

$\boldsymbol{M}(x)$: x es un miembro de la familia Griffing

Representación por comprensión:

$G = \{x \in P | x \text{ es un miembro de la familia Griffing}\}$

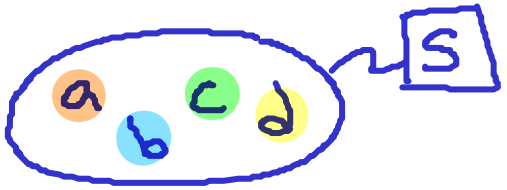
$G = \{x \in P | \boldsymbol{M}(x)\}$

Representación por extensión (set-roster)

En una representación por extensión, cada uno de los elementos del conjunto es listado entre llaves {}.

- Cada uno de los elementos listados es separado por comas.

$$S = \{a, b, c, d\}$$



- El orden en que se lista los elementos no importa.

$$S = \{a, b, c, d\} = \{b, c, a, d\}$$

- Los conjuntos se definen por los elementos que contienen, no por el orden ni por la cantidad de veces que se repiten.

$$S = \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, b, c, d\} = \{a, a, a, a, b, c, c, d\}$$

- Los puntos suspensivos (…) pueden usarse para describir un conjunto sin enumerar todos los miembros cuando el patrón es claro.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\} \qquad S = \{a, b, c, d, \ldots, z\} \qquad \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

- Esta representación es útil cuando el conjunto es finito y pequeño.

Representación por comprensión (set-builder)

En esta representación, el conjunto se define indicando una propiedad o condición que deben cumplir sus elementos, en lugar de enumerarlos uno por uno.

- Estructura general.

$$A = \{x \in D | \text{condicion que cumple } x\} = \{x \in D | P(x)\} = \{x | P(x)\}$$

Donde:

- A: Nombre del conjunto.
- x: Variable que representa los elementos.
- D: Dominio o universo de discurso.
- **Separador** ($|$ ó $:$): Tal que.
- $P(x)$: Condición que debe cumplir el elemento para pertenecer al conjunto.

- Esta representación es ideal para conjuntos infinitos o muy grandes y para expresar en las condiciones propiedades mas complejas (por ejemplo: $x^2 < 9$, x es primo, etc.)

$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 9\}$

$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ es primo}\}$

Representación - Comparación

La siguiente tabla muestra una comparación entre las diferentes formas de representar un conjunto:

Característica	Por extensión	Por comprensión
Descripción	Enumera todos los elementos del conjunto	Describe los elementos mediante una propiedad o condición
Forma general	$A = \{a, b, c, d, \dots\}$	$A = \{x \in D \mid P(x)\}$
Uso principal	Conjuntos pequeños y finitos	Conjuntos grandes o infinitos, o con reglas definidas
Ejemplos	**Vocales**	
	$V = \{a, e, i, o, u\}$	$V = \{x \mid x \text{ es una vocal}\}$
	Números positivos pares menores que 10:	
	$P = \{2,4,6,8\}$	$P = \{x \mid (x \text{ es un numero par}) \text{ y } (x < 10)\}$

Conceptos básicos - Ejemplos

1. Escriba los siguientes conjuntos empleando las notaciones por extensión y comprensión:
   a. El conjunto de todas las vocales.

A: Abecedario
Vocal(x): x es una vocal

Extención: $V = \{a, e, i, o, u\}$

Comprensión: $V = \{x \in A \mid x \text{ es una vocal}\} = \{x \in A \mid \text{Vocal}(x)\}$

   b. El conjunto de todos los enteros positivos impares menores que 10.

I(x): x es impar

Extención: $P = \{9, 7, 5, 3, 1\}$

Comprensión: $P = \{x \in \mathbb{N} \mid (x \text{ es impar}) \wedge (x < 10)\} = \{x \in \mathbb{N} \mid I(x) \wedge (x < 10)\}$

   c. El conjunto de todos los enteros positivos menores que 100.

Extención: $B = \{99, 98, 97, \ldots, 1\} = \{1, 2, \ldots, 99\}$

Comprensión: $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 99\}$

   d. El conjunto de todos los enteros menores que 100.

Extención: $C = \{\ldots, 98, 99\} = \{\ldots, -1, 0, 1 \ldots, 98, 99\}$

Comprensión: $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 100\}$

Conceptos básicos - Ejemplos

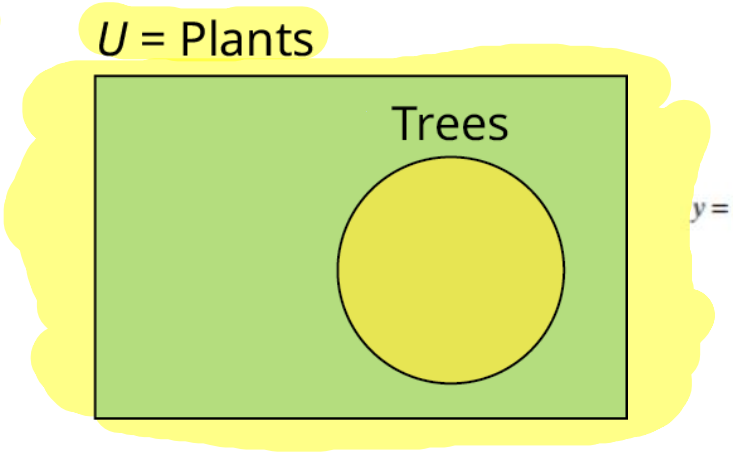
2. Cual es la notación por extensión y comprensión para los diferentes conjuntos numéricos dentro del campo de los reales:
   a. Números naturales
      $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ / $\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$
   b. Números enteros
      $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ / $\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{R} \mid$ No tienen parte decimal $\}$
   c. Números enteros positivos
      $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, \dots\}$ / $\mathbb{Z}^+ = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$
   d. Números racionales
      $\mathbb{Q} = \{-0.5, -0.001, 0, 2.1, \dots\}$ / $\mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{p}{q} \wedge p \in \mathbb{Z} \; q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0\}$
   e. Números irracionales
      $\mathbb{Q}' = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$
   f. Números reales
      $\mathbb{R}$ $(-\infty, \infty)$
   g. Números reales positivos
      $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
   h. ~~Números complejos~~

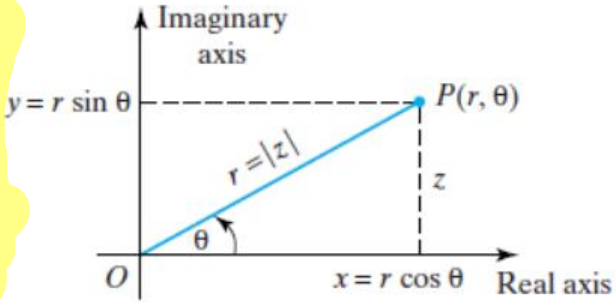


Conceptos básicos – Representación grafica

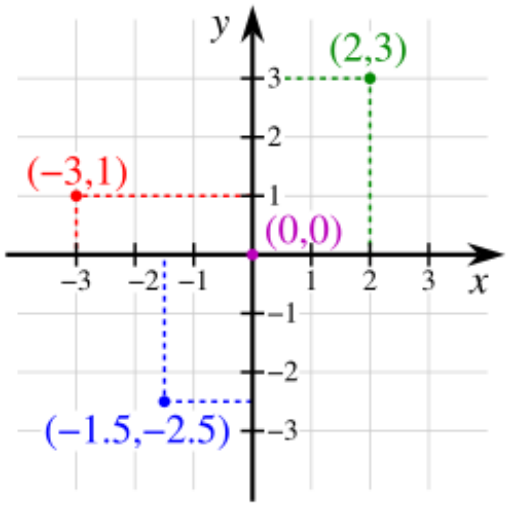
- La representación grafica permite visualizar los elementos, las relaciones entre conjuntos y operaciones como unión, intersección y diferencia.
- Dependiendo del tipo de conjunto, existen diferentes formas de representarlos gráficamente.

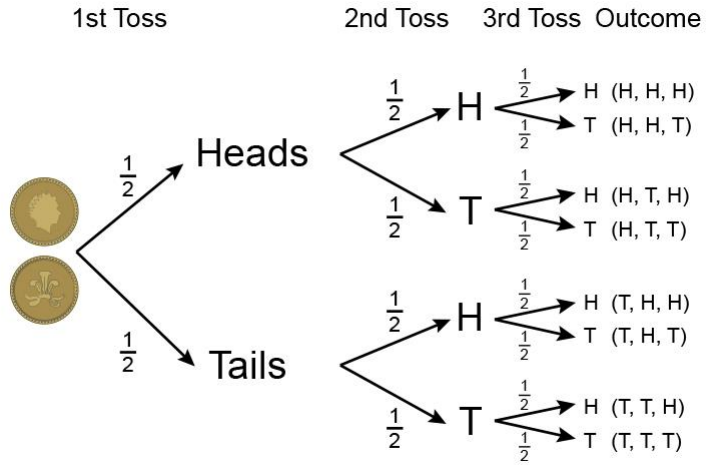
Tipo de conjunto	Representación
Conjuntos finitos	Diagrama de Venn, listado
Conjuntos numéricos reales	Recta numérica, intervalos
Pares ordenados / relaciones	Plano cartesiano
Complejos	Plano complejo (Argand)
Conjuntos con pasos/ramas	Árbol de decisiones





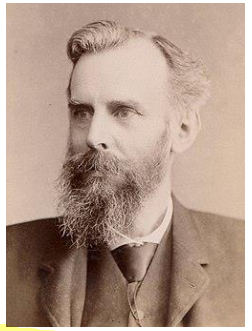




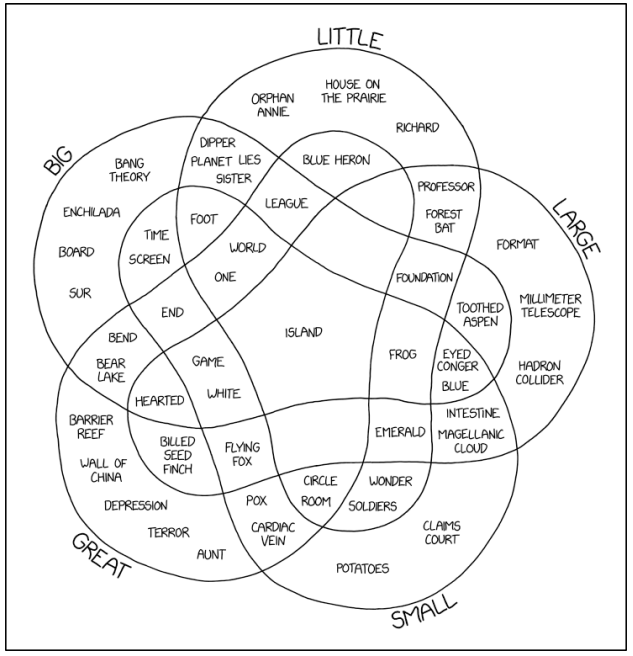


Conceptos básicos –Diagrama de Venn

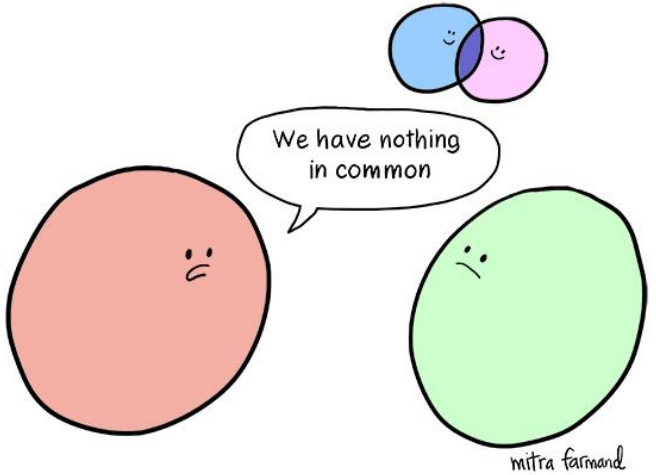
La forma más común y visual de representar gráficamente los conjuntos y las relaciones entre ellos es mediante los diagramas de **Venn-Euler**, comúnmente conocidos como **diagramas de Venn**.



John Venn (link)

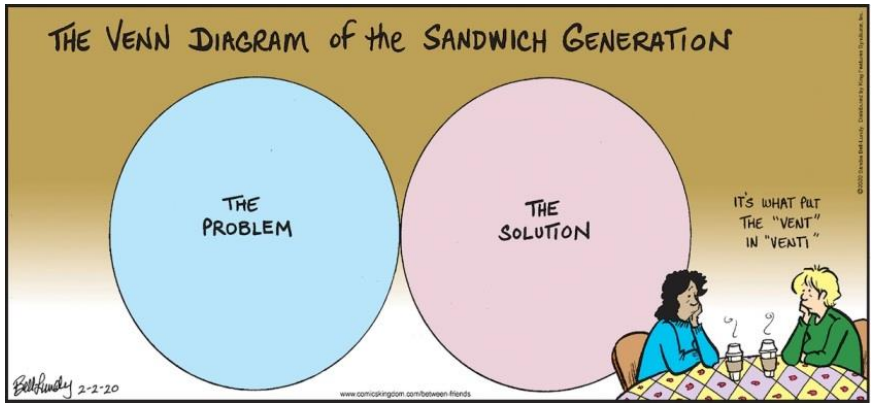


Size Venn Diagram (link)



Harold had to face the painful truth. He and Daisy were never going to be a Venn diagram.

Venn diagram let-down (link)

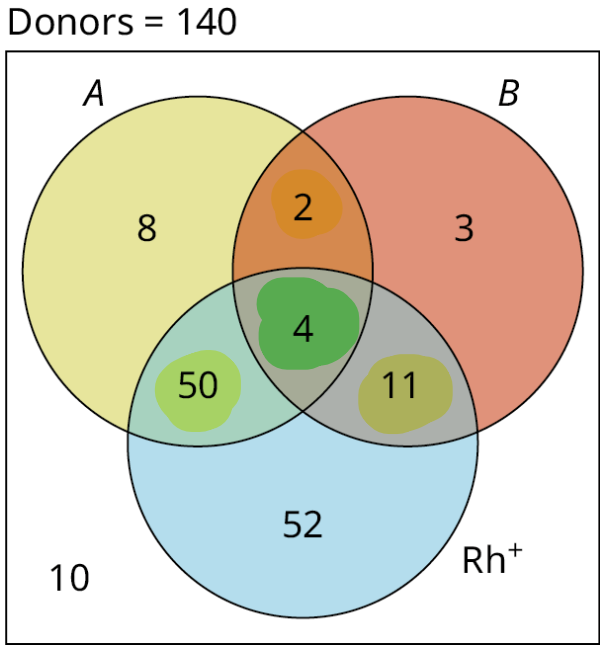


nebusresearch (link)

Conceptos básicos – Diagramas de Venn

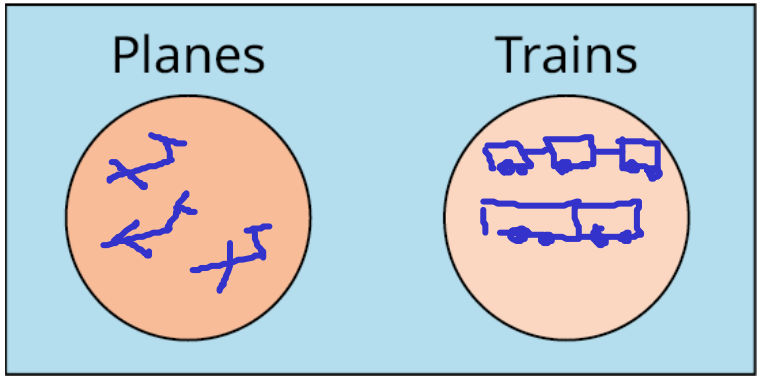
Los diagramas de Venn se caracterizan por que:

1. Permiten ilustrar la relación entre conjuntos.
2. Cada conjunto es representado a través de una figura cerrada (generalmente un círculo).
3. Si se tienen dos o más conjuntos, en las intersecciones de los círculos se ubican aquellos elementos que hacen parte de más de un conjunto a la vez.
4. Facilitan el entendimiento de la teoría de conjuntos.

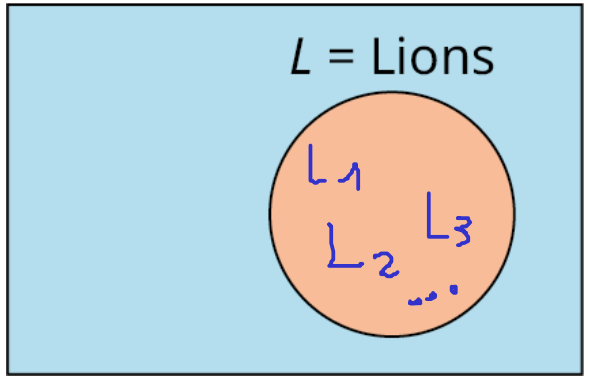


El contexto es importante

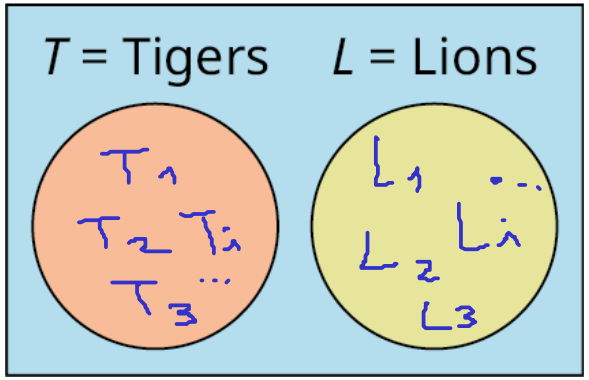
U = Modes of Transportation



U = Cats



U = Cats



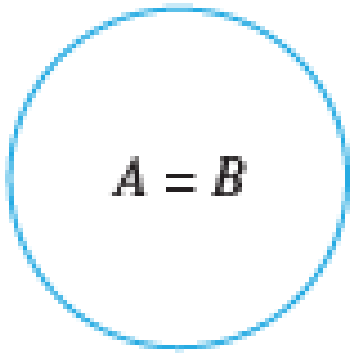
Relaciones entre conjuntos

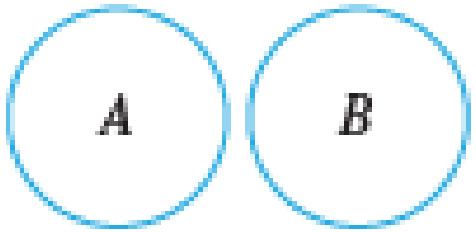
Fin: 13/10/2026

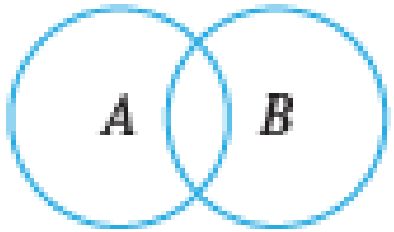
Inicio: 15/10/2026

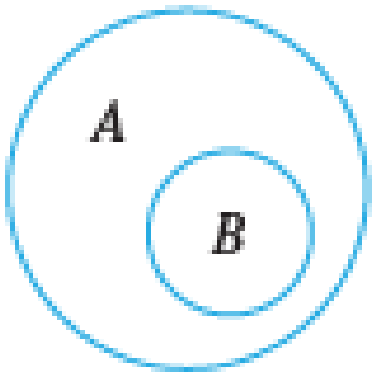
La relación entre conjuntos se da cuando se comparan las características asociadas a dos o más conjuntos, y se establece una correspondencia entre ellos:

- Igualdad entre conjuntos.
- Subconjuntos.
- Subconjunto propio.
- Conjuntos disyuntos.









Igualdad entre conjuntos

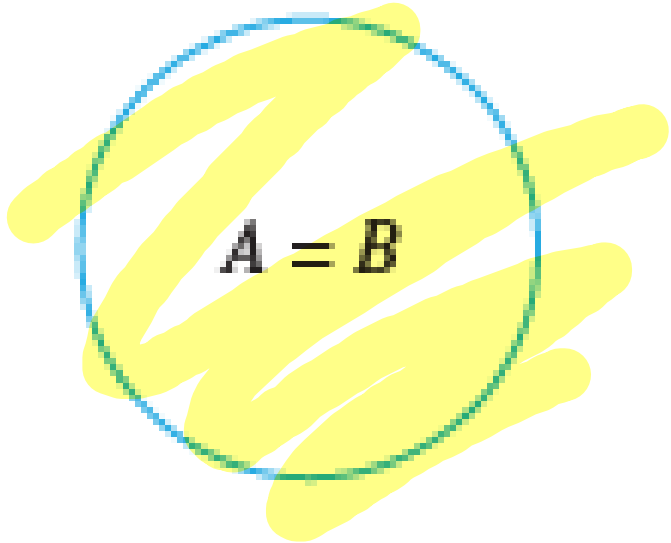
Dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos, sin importar el orden ni la repetición.

- **Notación**:

$$A = B$$

- **Definición formal**:

$$A = B \Leftrightarrow \forall x \, (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$



Igualdad entre conjuntos

Ejemplo:

1. Si $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{3,2,1\}$, como los elementos, independiente del orden, de ambos conjuntos son los mismos $A = B$
2. Sea $C = \{3,5,1\}$ y $D = \{1,5,5,5,3,3,1\} = \{1,5,3\}$ y por lo tanto es valido afirmar que $C = D$.

① $A = \{1,2,3\}$; $B = \{3,2,1\}$

$A = B$ (verdad)



② $C = \{3,5,1\}$

$D = \{1,5,5,5,3,3,1\} = \{1,5,3\}$

$C = D$ (verdad)



Igualdad entre conjuntos

Conclusiones importantes:

- Dos conjuntos **son diferentes** cuando no tienen exactamente los mismos elementos; o en otras palabras, cuando hay al menos un elemento que está en uno y no está en el otro. Esto es:

$$A \neq B \Leftrightarrow \exists x \, (x \in A \leftrightarrow x \notin B)$$

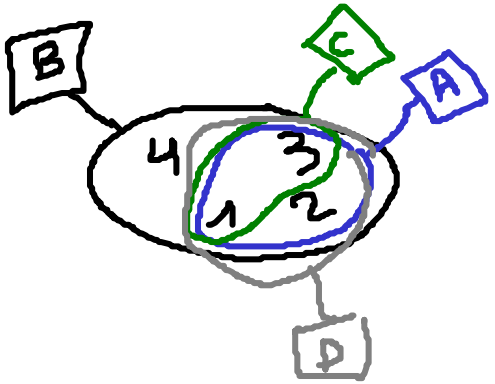
Ejemplo: Dados los siguientes conjuntos explore las relaciones de igualdad y diferencia.

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{1, 2, 2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$

$C = \{1, 3\}$

$D = \{3, 3, 3, 2, 1\} = \{3, 2, 1\}$



Iguales

$A \neq C$, $D \neq C$

$B \neq A$; $B \neq D$; $B \neq C$

Diferentes

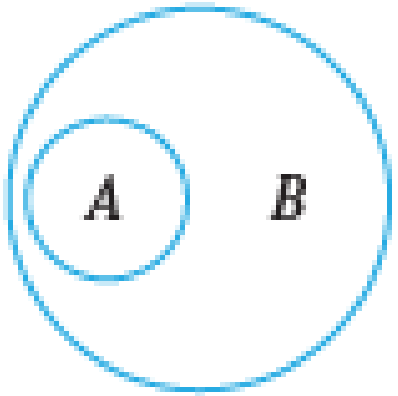
$A = D$

Subconjuntos

Un subconjunto es un conjunto cuyos elementos están contenidos completamente dentro de otro conjunto. En otras palabras, si todos los elementos de un conjunto A también están en un conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de B.

- **Notación**:

$$A \subseteq B$$



- **Definición formal**:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B)$$

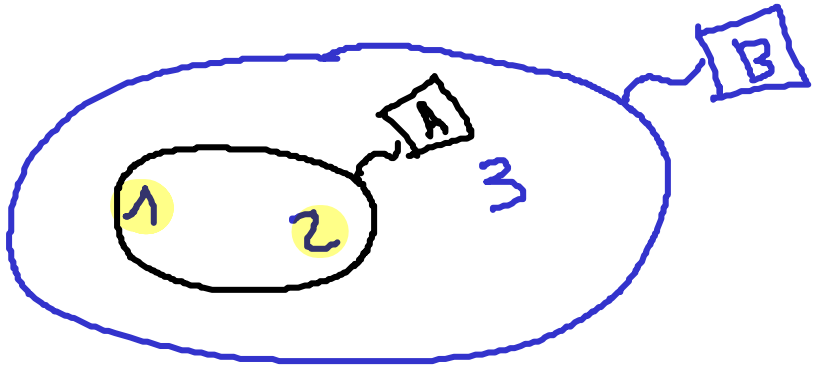
Subconjuntos

Ejemplo:

1. Si $A = \{1,2\}$ y $B = \{1,2,3\}$, como se cumple que $\forall x\ (x \in A \rightarrow x \in B)$, podemos decir que $A \subseteq B$

$A = \{1, 2\}$

$B = \{1, 2, 3\}$



$A \subseteq B \leftrightarrow B \supseteq A$

$B \not\subseteq A$

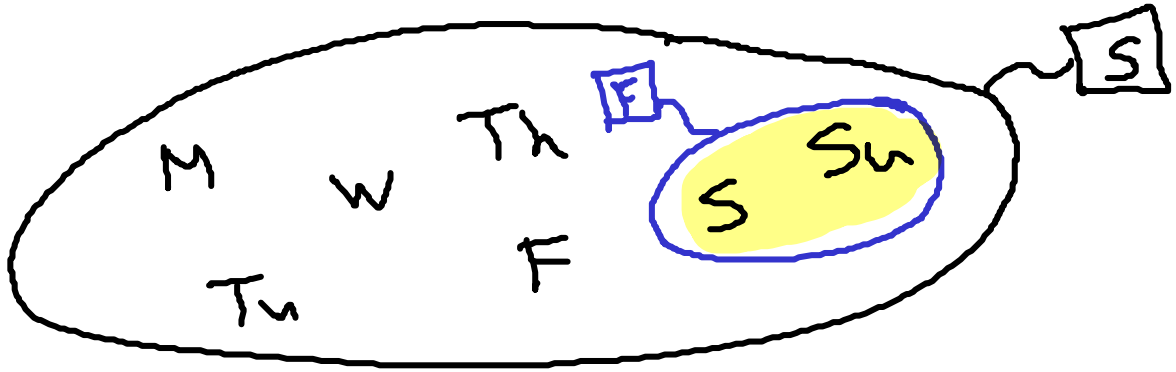
2. Sea el conjunto F los fines de semana y S los días de la semana, tenemos que $F = \{sabado, domingo\}$ y $S = \{lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo\}$, de modo que podemos decir $F \subseteq S$

$F = \{S, Su\}$

$S = \{M, Tu, W, Th, F, S, Su\}$

$F \subseteq S \leftrightarrow S \supseteq F$

$S \not\subseteq F$

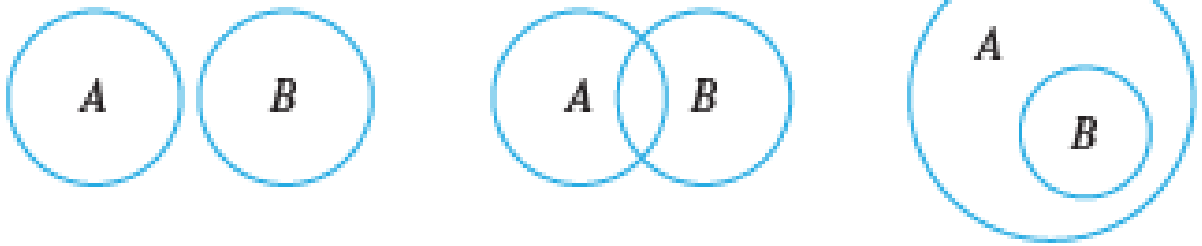


Subconjuntos

Conclusiones importantes:

- Un conjunto A no es subconjunto B, sí y solo sí, hay al menos un elemento se encuentra en A, pero no esta en B.

$$A \nsubseteq B \Leftrightarrow \exists x\,(x \in A \wedge x \notin B)$$



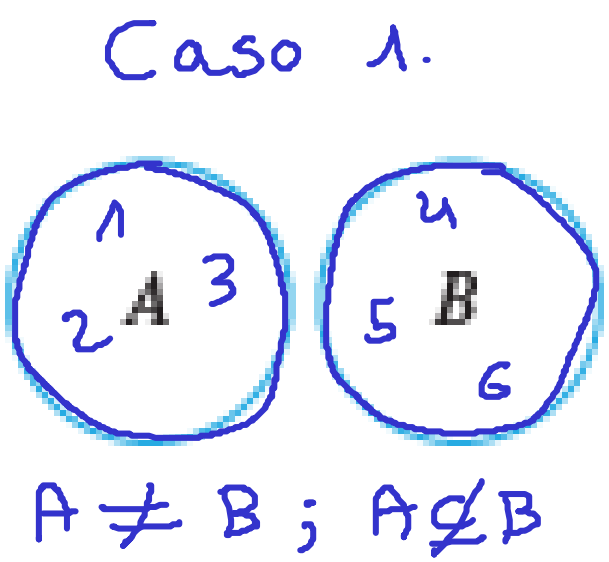
- Decir que A es subconjunto de B es lo mismo que decir que B es superconjunto de A, pues decir que todos los elementos de A están en B, es lo mismo que decir que B contiene a todos los elementos de A :

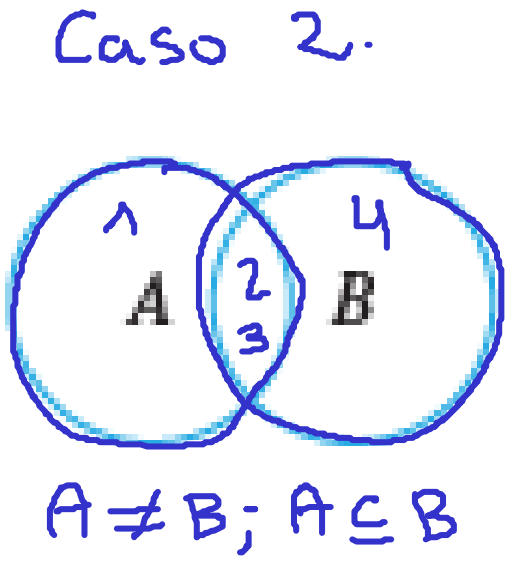
$$A \subseteq B \Leftrightarrow B \supseteq A$$

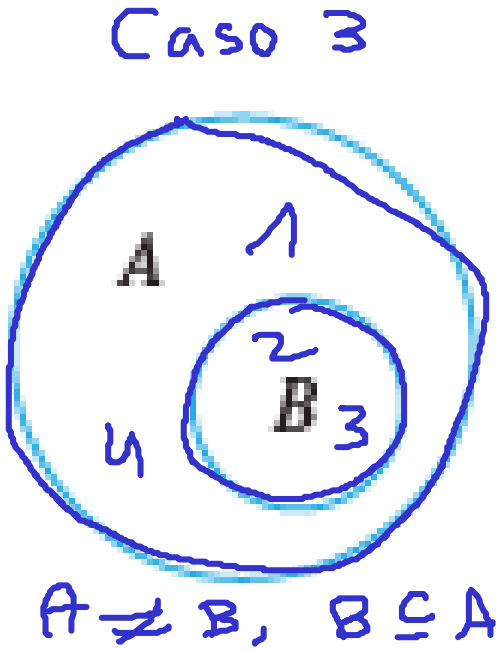
Subconjuntos

Ejemplo:

- Para cada uno de los siguientes escenarios, determine la relación existente entre los conjuntos.
  - **Caso 1**: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$
  - **Caso 2**: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$
  - **Caso 3**: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3\}$







Subconjunto propio

El conjunto A es subconjunto propio del conjunto B si:

1. A es subconjunto de B; es decir: $A \subseteq B$
2. A es diferente de B; o sea: $A \neq B$

En otras palabras, A es subconjunto propio de B, si B tiene al menos un elemento que no está en A. Esto formalmente se expresa:

$$A \subset B \Leftrightarrow \underbrace{\forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B)}_{A \subseteq B} \wedge \underbrace{\exists x\,(x \in A \wedge x \notin B)}_{A \neq B} \equiv (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$$

Si se niega la expresión anterior llegamos que un subconjunto no es subconjunto propio de otro cuando:

$$A \not\subset B \Leftrightarrow \exists x\,(x \in A \wedge x \notin B) \vee \forall x\,(x \in B \rightarrow x \in A)$$

Subconjunto propio

Ejemplo:

1. Si $A = \{1,2\}$ y $B = \{1,2,3\}$ como $A \subseteq B$ y el numero de elementos de A es menor que el de B (o B tiene elementos que A no tiene), podemos decir que $A \subset B$.

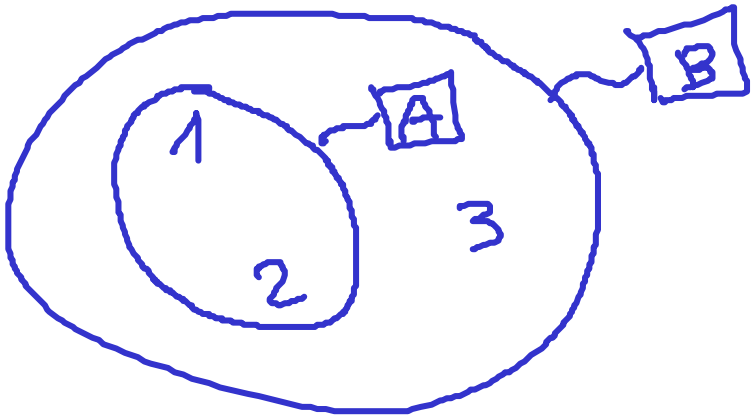
$A = \{1, 2\}$

$B = \{1, 2, 3\}$

① $A \subseteq B$

② $A \neq B$

$A \subset B$



Relaciones entre conjuntos – En términos de subconjuntos

En la siguiente tabla se muestra que es posible expresar las relaciones anteriores en términos de subconjuntos:

Relación	Expresión en términos de subconjuntos
Igualdad	$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$
Diferencia	$A \neq B \Leftrightarrow (A \nsubseteq B) \vee (B \nsubseteq A)$
Subconjunto propio	$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$

Relaciones entre conjuntos - En términos de subconjuntos

Ejemplo: Aplicando los conceptos de lógica cuantificacional y las definiciones de conjuntos previamente vistas demuestre la equivalencia para la igualdad de la tabla anterior: $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$

Equivalencia

	Afirmación	Razón
1	$A = B$	Premisa
2	$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Definición de igualdad entre conjuntos.
3	$\forall x\big((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)\big)$	Definición de equivalencia en 2
4	$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$	Distributividad del cuantificador en 3
5	$\therefore (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$	Definición de subconjunto en 4

$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

Mismo Lado Izquierdo

Relaciones entre conjuntos - En términos de subconjuntos

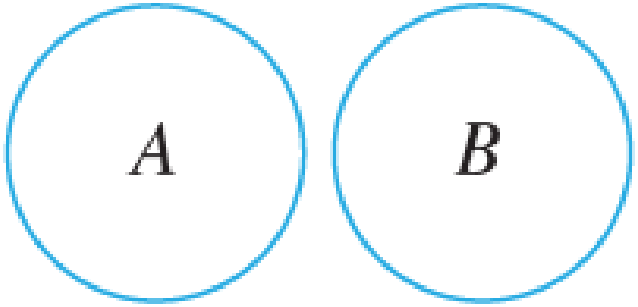
Ejemplo: Aplicando los conceptos de lógica cuantificacional y las definiciones de conjuntos previamente vistas demuestre la equivalencia para la diferencia de la tabla anterior: $A \neq B \Leftrightarrow (A \not\subseteq B) \vee (B \not\subseteq A)$

	Afirmación	Razón
1	$A \neq B$	Premisa
2	$\neg(A = B)$	Premisa 1 en términos de la igualdad
3	$\neg\left(\forall x\left((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)\right)\right)$	Definición de igualdad en 2
4	$\neg\left((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)\right)$	Definición de subconjunto en 3
5	$\neg(A \subseteq B) \vee \neg(B \subseteq A)$	Ley de Morgan en 4
6	$\therefore (A \not\subseteq B) \vee (B \not\subseteq A)$	Negación en 5

Relaciones entre conjuntos – Conjuntos disyuntos

Dos conjuntos A y B son disyuntos si no tienen ningún elemento en común. En otras palabras, no existe un elemento que pertenezca a A y a B al mismo tiempo. Es decir:

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \rightarrow x \notin B)$$



Ejemplo: Dados los conjuntos $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{5, 6, 7\}$ y $C = \{6, 7, 8\}$. ¿Cuáles son disyuntos?

$A = \{2, 3, 4\}$

$B = \{5, 6, 7\}$

$C = \{6, 7, 8\}$

i. A y B son disyuntos

ii. A y C son disyuntos

iii. B y C no son disyuntos



Tipos de conjuntos - Clasificación

- Existen diferentes criterios de clasificación de conjuntos.
- En nuestro caso, los solo vamos a profundiza un poco en algunos tipos de conjuntos los cuales se listan a continuación:
  - Conjunto vacío.
  - Conjunto finito.
  - Conjunto infinito.
  - Conjunto unitario.
  - Conjunto universal.
  - Conjunto homogéneo.
  - Conjunto heterogéneo.

Tipos de conjuntos – Conjunto vacío

El conjunto vacío o nulo, es un conjunto especial que se caracteriza por que no posee ningún elemento.

- **Notación**:

$$\emptyset = \{\quad\}$$

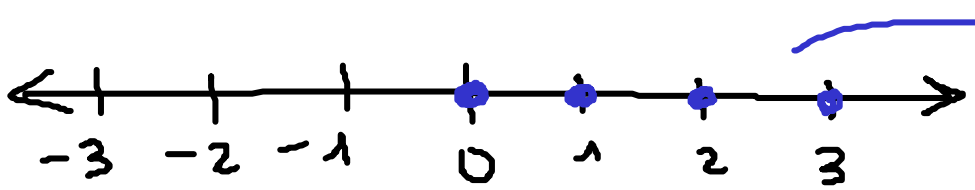
- **Definición formal**:

$$\emptyset = \{x | x \in A \ \wedge x \notin A\}$$

Tipos de conjuntos – Conjunto vacío

Ejemplos:

- Los números naturales menores que cero: $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 0\} = \{\quad\} = \emptyset$



$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

$A = \{\quad\} = \emptyset$

- Los meses del año con 32 días: $E = \{x \in \text{Meses} | x \text{ tiene } 32 \text{ dias}\} = \{\quad\} = \emptyset$

Mes	Dias
1	31
2	28 o 29
3	...
4	⋮
...	

$D = \{31, 28, 28, 30\}$

$E = \{\} = \emptyset$

- Los colores del arco iris que no son colores: $F = \{\quad\} = \emptyset$

$P \wedge \neg P \equiv F$

$F = \{\} = \emptyset$

Tipos de conjuntos – Conjuntos finito e infinito

Conjunto finito

Un conjunto es finito si tiene un número limitado de elementos. Es decir, se puede determinar la cantidad total de sus elementos y, teóricamente, se podrían listar todos.

- **Ejemplo:** $n = 29$
  - Los estudiantes del curso de discretas 1: $C = \{e_1, e_2, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}, e_n\}$

    $C = \{e_1, e_2, \dots, e_{29}\}$

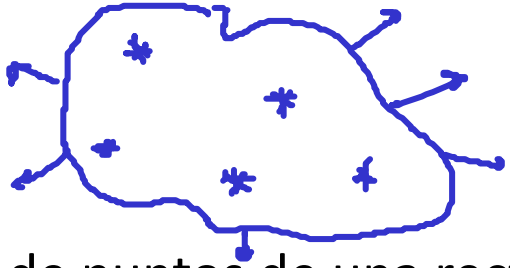
  - Los días de la semana: $S = \{L, M, W, J, V, S, D\}$ $n = 7$
  - Los primeros 10 números naturales: $D = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ $n = 10$

Tipos de conjuntos – Conjuntos finito e infinito

Conjunto infinito

Es aquel que tiene un número ilimitado de elementos. Por lo tanto, no es posible contar todos sus elementos.

- **Ejemplo:**
  - El conjunto de números naturales: $\mathbb{N} = \{0,1,2,3, \dots\}$
  - Las estrellas del universo: $E = \{Sol, Cirio, Arturo, Vega, Canopus, Alfa\ Centauri, \dots\}$



$n(E) \to \infty$

  - El conjunto de puntos de una recta.



Tipos de conjuntos – Conjunto unitario

Un conjunto unitario es aquel que contiene exactamente un solo elemento. Es un tipo de conjunto no vacío y finito.

- **Notación**:

$$A = \{a\}$$

- **Ejemplo:**
  - El conjunto que solo contiene el 7: $A = \{7\}$
  - El conjunto que contiene el ultimo día de la semana: $W = \{domingo\}$
  - El conjunto que contiene como único elemento al conjunto vacío: $E = \{\emptyset\}$
  - El perro de Superman: $P = \{Kripto\}$

Tipos de conjuntos – Conjunto universal

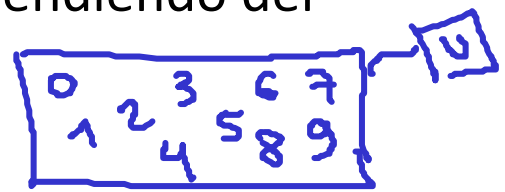
El conjunto universal, denotado comúnmente por U, es el conjunto que contiene todos los elementos posibles dentro de un **contexto** o **universo de discurso específico**.



- Depende del problema o del conjunto de referencia.
- Todos los demás conjuntos en el problema se consideran subconjuntos de U.

Ejemplo: La siguiente tabla ilustra algunos ejemplos del conjunto universal dependiendo del contexto:

Contexto	Conjunto universal U
Letras del abecedario	$U = \{a, b, c, \dots, z\}$
Números naturales menores que 10	$U = \{0,1,2, \dots, 9\}$
Estudiantes de Matemáticas discretas 1	$U = \{e_1, e_2, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}, e_n\}$
Palos de una baraja de póker	$U = \{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}$
Valores de las cartas de una baraja de póker	$U = \{A, 2,3,4,5,6,7,8,9,10, J, Q, K\}$





Tipos de conjuntos – Conjunto homogéneo

Conjunto homogéneo

En este conjunto, todos los elementos son de la misma naturaleza o tipo.

- **Ejemplo:**
  - Los días de la semana: $S = \{L, M, W, J, V, S, D\}$
  - Algunas frutas: $F = \{pera, manzana, uva\}$
  - Edades de los estudiantes de discretas 1: $E = \{17,19,20, \dots, 21\}$

Tipos de conjuntos – Conjunto heterogéneo

Conjunto heterogéneo

Este tipo de conjunto contiene elementos de diferente tipo o categoría.

- **Ejemplo:**
  - Elementos de la mochila de un estudiante:

$$M = \{cuaderno, lapiz, lapicero, calculadora, \ldots\}$$

  - Personajes de la Odisea:

$$O = \{Ulises, Atenea, Polifemo, Escila, Cirse, Penelope\}$$

Cardinalidad de un conjunto

La cardinalidad es una medida del tamaño de un conjunto que es equivalente a la cantidad de elementos que este tiene.

- **Notación:** Sea A un conjunto, la cardinalidad de A se representa como se muestra a continuación:

$$|A| = card(A) = n(A)$$

de elementos de un conjunto.

Cardinalidad de un conjunto

Ejemplo: Determine la cardinalidad de cada uno de los siguientes conjuntos.

- Sea A el conjunto de los enteros positivos impares menores a 10.

$$A = \{1,3,5,7,9\} \rightarrow |A| = n(A) = 5$$

- Sea S el conjunto de letras del alfabeto español:

$$S = \{a, b, \dots, \tilde{n}, \dots, z\} \rightarrow |S| = n(S) = 27$$

- Conjunto nulo $\emptyset$:

$$\emptyset = \{\ \ \} \rightarrow |\emptyset| = n(\emptyset) = 0$$

- Sea $B = \{\emptyset\}$:

$$B = \{\emptyset\} \rightarrow |B| = n(B) = 1$$

- El conjunto de números enteros:

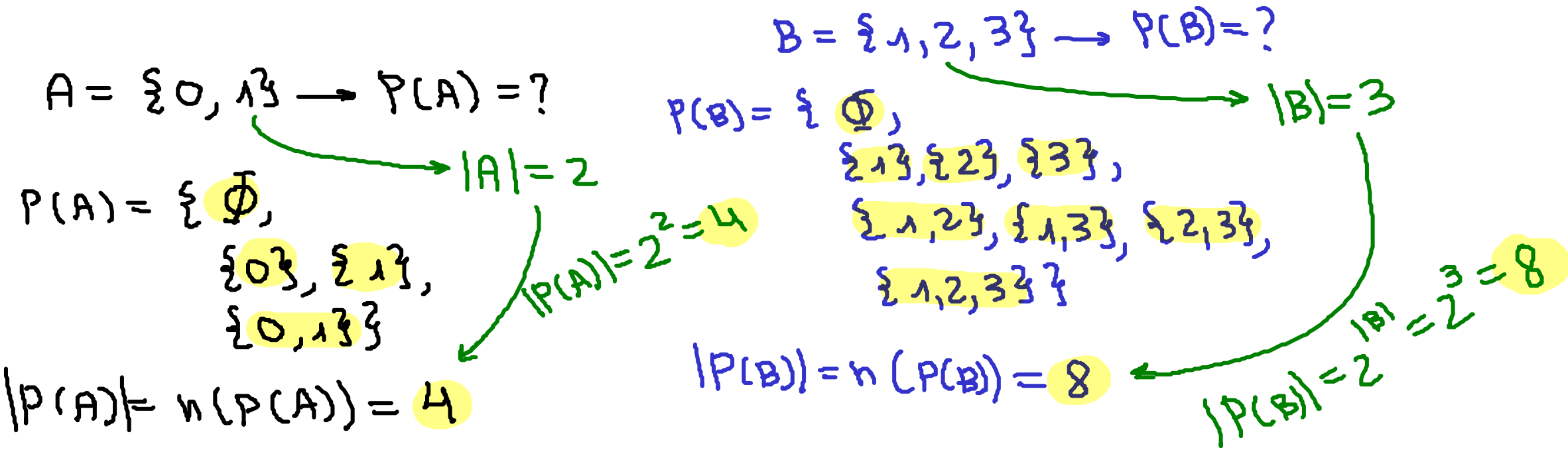
$$C = \{\dots, -1,0,1, \dots\} \rightarrow |C| = \mathrm{n}(C) = \aleph_0 \ (|C| \text{es } \infty)$$

$n(C) = |C| \rightarrow \infty$

Tipos de conjuntos – Conjunto potencia

El conjunto potencia $\mathcal{P}(A)$ de un conjunto A, es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de A, incluyendo el conjunto vacío ($\emptyset$) y el conjunto mismo conjunto (A).
El numero de elementos de este conjunto (cardinalidad) esta dado por:

$$|\mathcal{P}(A)| = n(\mathcal{P}(A)) = 2^{|A|} = 2^{n(A)}$$



Tipos de conjuntos – Conjunto potencia

Ejemplo 1: Dado el conjunto $A = \{1,2,3\}$, determine el conjunto $\mathcal{P}(A)$ y su cantidad de elementos:

- Inicialmente se determina la cardinalidad de $\mathcal{P}(A)$.

$|A| = n(A) = 3$

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^3 = 8$$

- Finalmente, el $\mathcal{P}(A)$ esta formado por:

$$|\mathcal{P}(A)| = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$$

Tipos de conjuntos – Conjunto potencia

Ejemplo 2: Dado el conjunto $\emptyset$, determine el conjunto $\mathcal{P}(\emptyset)$ y su cantidad de elementos:

- Inicialmente se determina la cardinalidad de $\mathcal{P}(\emptyset)$.

$\emptyset = \{\} \rightarrow |\emptyset| = 0$ $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^{|\emptyset|} = 2^0 = 1$

- Finalmente, el $\mathcal{P}(\emptyset)$ esta formado por:

$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$